LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

MUHAMAD MIRZA AGUSTA

109082500044

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode instruksi yang dapat dieksekusi oleh komputer. Dalam praktikum ini, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Go (Golang), sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dengan karakteristik statis typing, efisien, dan mendukung pemrograman prosedural maupun struktural.

Beberapa konsep dasar yang digunakan dalam praktikum ini meliputi:

1. Tipe Data dan Variabel : Variabel digunakan untuk menyimpan data dengan tipe tertentu seperti integer (int), floating point (float64), string, dan boolean. Deklarasi variabel dalam Go dapat dilakukan dengan kata kunci var atau operator :=.
2. Input dan Output : Input dari pengguna dibaca menggunakan fungsi fmt.Scan() atau fmt.Scanln(), sedangkan output ditampilkan menggunakan fmt.Print() dan fmt.Printf() dengan format tertentu.
3. Struktur Kontrol : Program menggunakan struktur percabangan if-else untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu, serta perulangan for untuk mengeksekusi blok kode secara berulang.
4. Fungsi : Kode dapat diorganisasikan ke dalam fungsi-fungsi terpisah untuk modularitas dan reusability, seperti yang diterapkan pada program pengecekan tahun kabisat.
5. Operator : Operator aritmatika (+, -, *, /, %) digunakan untuk perhitungan matematis, operator relasional (==, !=, >, <, >=, <=) untuk perbandingan, dan operator logika (&&, ||, !) untuk kombinasi kondisi.

B. Guided

1. [Menentukan berat badan,tinggi dengan BMI]

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var berat, tinggi, bmi float64
   fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
   fmt.Scan(&berat)
   fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
   fmt.Scan(&tinggi)
   bmi = berat / (tinggi * tinggi)
   fmt.Printf("Indeks Massa Tubuh (BMI) Anda adalah: %.2f\n",
bmi)
}
```

Output :

```
ZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\10908250
0044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week2\guided\guided-1\guided-no-1\guided1.go"
Masukkan berat badan (kg): 70
Masukkan tinggi badan (m): 170
Nilai BMI Anda adalah: 0.00
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIR
ZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\10908250
0044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week2\guided\guided-1\guided-no-1\guided1.go"
Masukkan berat badan (kg): 120
Masukkan tinggi badan (m): 150
Nilai BMI Anda adalah: 0.01
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIR
```

2. [TARGET TABUNGAN]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
   var target, tabungan, total, hari int
   fmt.Print("Masukkan target tabungan: ")
   fmt.Scan(&target)

   total = 0
   hari = 0
   for total < target {
      hari++
      fmt.Print("Masukkan jumlah tabungan hari ke: ", hari)
      fmt.Scan(&tabungan)

      total = total + tabungan
   }
   fmt.Printf("Selamat! Anda telah mencapai target tabungan
dalam %d hari.\n", hari)
   fmt.Printf("Total tabungan terkumpul: %d\n", total)
}
```

Output :

```
ZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082
0044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week2\guided\guided-2\guided-no-2\guided2.go"
Masukkan target tabungan: 100000
Masukkan jumlah tabungan hari ke: 1
20000
Masukkan jumlah tabungan hari ke: 2
60000
Masukkan jumlah tabungan hari ke: 3
20000
Selamat! Anda telah mencapai target tabungan dalam 3 hari.
Total tabungan terkumpul: 100000
```

3. [DISKON PADA USIA TERTENTU]

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var usia, harga int

   fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
   fmt.Scanln(&usia)

   if usia < 12 {
      harga = 30000
   } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
      harga = 40000
   } else {
      harga = 50000
   }

   fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
   fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n",
harga)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIR
ZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\10908250
0044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week2\guided\guided-3\guided-no-3\pratikum3.go"
Masukkan usia penonton: 20
Usia penonton: 20 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp50000
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIR
ZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\10908250
0044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week2\guided\guided-3\guided-no-3\pratikum3.go"
Masukkan usia penonton: 12
Usia penonton: 12 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp40000
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIR
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   [Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).]

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

func isLeapYear(year int) bool {
    if year%400 == 0 {
        return true
    } else if year%100 == 0 {
        return false
    } else if year%4 == 0 {
        return true
    } else {
        return false
    }
}

func main() {
    var year int
    fmt.Print("Masukkan tahun: ")
    fmt.Scan(&year)
    fmt.Printf("Tahun %d adalah tahun kabisat: %t\n", year,
isLeapYear(year))

}
```

Output :

```
M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week2\guided\guided-3\guided-
o-3\pratikum3.go"
Masukkan tahun: 2000
Tahun 2000 adalah tahun kabisat: true
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users
M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week2\unguided\unguided-1\gui
ed-no-1\unguided1.go"
Masukkan tahun: 1974
Tahun 1974 adalah tahun kabisat: false
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users
M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week2\unguided\unguided-1\gui
ed-no-1\unguided1.go"
Masukkan tahun: 2106
Tahun 2106 adalah tahun kabisat: false
```

Penjelasan :

[Program ini adalah pemeriksa tahun kabisat yang dibuat dengan pendekatan modular. Program terdiri dari fungsi utama main yang menangani input/output dan fungsi isLeapYear yang mengimplementasikan logika penentuan tahun kabisat.

Keunggulan program terletak pada pemisahan logika bisnis (fungsi isLeapYear) dari antarmuka pengguna (fungsi main), yang merupakan praktik baik dalam pengembangan perangkat lunak. Fungsi isLeapYear mengimplementasikan aturan tahun kabisat secara

berjenjang dengan struktur if-else]

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang.

Jawaban :

```
package main

import (
   "fmt"
)

func main() {
   merah := "merah"
   kuning := "kuning"
   hijau := "hijau"
   ungu := "ungu"

   var p1, p2, p3, p4 string
   var p5, p6, p7, p8 string
   var p9, p10, p11, p12 string
   var p13, p14, p15, p16 string
   var p17, p18, p19, p20 string

   fmt.Print("Percobaan 1 : ")
   fmt.Scan(&p1, &p2, &p3, &p4)


   fmt.Print("Percobaan 2 : ")
   fmt.Scan(&p5, &p6, &p7, &p8)


   fmt.Print("Percobaan 3 : ")
   fmt.Scan(&p9, &p10, &p11, &p12)


   fmt.Print("Percobaan 4 : ")
   fmt.Scan(&p13, &p14, &p15, &p16)

   fmt.Print("Percobaan 5 : ")
   fmt.Scan(&p17, &p18, &p19, &p20)
```

```
    berhasil := true

    if p1 != merah || p2 != kuning || p3 != hijau || p4 != ungu {
        berhasil = false
    }

    if p5 != merah || p6 != kuning || p7 != hijau || p8 != ungu {
        berhasil = false
    }

    if p9 != merah || p10 != kuning || p11 != hijau || p12 != ungu {
        berhasil = false
    }


    if p13 != merah || p14 != kuning || p15 != hijau || p16 != ungu {
        berhasil = false
    }


    if p17 != merah || p18 != kuning || p19 != hijau || p20 != ungu {
        berhasil = false
    }


    fmt.Printf("BERHASIL : %t\n", berhasil)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA
-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week2\unguided\unguided-2\no 2.go"
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA
-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week2\unguided\unguided-2\no 2.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning ungu hijau
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : false
```

Penjelasan :

Program ini merupakan versi pengembangan dari program tes pengurutan warna sebelumnya dengan pendekatan yang lebih eksplisit dan terstruktur. Program menerima

5 percobaan berturut-turut, di mana setiap percobaan terdiri dari 4 input warna yang harus sesuai urutan: merah, kuning, hijau, ungu.

Yang membedakan program ini dari versi sebelumnya adalah deklarasi variabel yang sangat eksplisit. Program mendeklarasikan 20 variabel terpisah (p1 hingga p20) untuk menampung semua input dari 5 percobaan, masing-masing dengan 4 warna. Pendekatan ini membuat alur program lebih transparan namun kurang efisien dalam penggunaan memori.

Program melakukan 5 blok validasi terpisah, masing-masing membandingkan keempat warna dengan urutan yang benar. Jika ada satu percobaan saja yang tidak sesuai, variabel berhasil diubah menjadi false. Setelah semua validasi selesai, program menampilkan hasil akhir dalam format boolean.

3. Soal Unguided 3

[PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!

Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.

Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram]

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
   var beratGram float64

   fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
   fmt.Scan(&beratGram)

   kg := int(beratGram / 1000)
   sisaGram := beratGram - float64(kg)*1000

   biayaKg := float64(kg) * 10000

   var tambahanBiaya float64
   if sisaGram > 500 {

      tambahanBiaya = sisaGram * 5
   } else if sisaGram > 0 && sisaGram <= 500 {

      tambahanBiaya = sisaGram * 15
   }

   totalKg := beratGram / 1000
   if totalKg > 10 {
      tambahanBiaya = 0
   }

   totalBiaya := biayaKg + tambahanBiaya

   fmt.Println()
   fmt.Println("===== Detail Perhitungan =====")
   fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %.0f gram\n", kg,
sisaGram)
   fmt.Printf("Detail biaya : Rp %.0f + Rp %.0f\n", biayaKg,
tambahanBiaya)
   fmt.Printf("Total biaya: Rp %.0f\n", totalBiaya)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\10
9082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week2\unguided\unguided-3\unguided3.go"
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp 80000 + Rp 7500
Total biaya: Rp 87500
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\10
9082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week2\unguided\unguided-3\unguided3.go"
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp 90000 + Rp 3750
Total biaya: Rp 93750
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA>
```

Penjelasan :

Program ini adalah kalkulator biaya pengiriman barang yang dibuat menggunakan bahasa Go. Program menerima input berat dalam satuan gram, kemudian menghitung total biaya pengiriman berdasarkan aturan tarif yang telah ditentukan.

Cara kerjanya dimulai dengan mengkonversi berat total menjadi kilogram utuh dan sisa gram. Biaya dasar dihitung Rp 10.000 per kilogram untuk setiap kilogram utuh. Untuk sisa gram, diterapkan tarif berbeda: jika sisa lebih dari 500 gram, dikenakan Rp 5 per gram, sedangkan jika sisa antara 1 hingga 500 gram, dikenakan Rp 15 per gram. Namun jika total berat melebihi 10 kilogram, biaya tambahan untuk sisa gram digratiskan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 2 ini, dapat disimpulkan bahwa pemrograman menggunakan bahasa Go memberikan pemahaman yang baik tentang konsep dasar algoritma dan struktur kontrol. Praktikum ini mengajarkan bagaimana menerapkan tipe data, variabel, input-output, percabangan, perulangan, dan fungsi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sederhana hingga kompleks.

Program-program yang dibuat menunjukkan bahwa logika pemrograman dapat diterapkan pada berbagai skenario kehidupan nyata, seperti perhitungan BMI, simulasi tabungan, penentuan harga tiket, validasi percobaan berulang, dan perhitungan biaya pengiriman. Pemahaman tentang operator modulus, kondisi bertingkat, dan akumulasi nilai menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain itu, praktikum ini juga menekankan pentingnya struktur kode yang rapi dan mudah dipahami, seperti penggunaan fungsi terpisah untuk logika tertentu dan penulisan output yang informatif bagi pengguna. Dengan demikian, praktikum ini menjadi fondasi yang kuat untuk mempelajari konsep pemrograman yang lebih lanjut.